# Produktblad
# FM RAKEL M8139-232000

**Utgåva 4.0**
**2020-01-20**
**19FMV1031-6:1**

## Innehåll

| | | |
|---|---|---|
| *1.* | *Syfte* | 4 |
| *2.* | *Bakgrund* | 4 |
| *3.* | *Vad är RAKEL* | 4 |
| *3.1* | *Funktionalitet och tjänster i RAKEL-nätet* | 5 |
| *4.* | *TETRA Radioterminaler* | 7 |
| *5.* | *Materiel inom Försvarsmakten* | 8 |
| *5.1* | *Ra 1444/T, M3955-144411* | 9 |
| *5.2* | *Ra 1445/T, M3955-144511* | 10 |
| *5.3* | *Övriga tillbehör för Ra 144X* | 12 |
| *5.3.1* | *Taltillbehör* | 12 |
| *4.3.4* | *Bärutrustning* | 16 |
| *4.3.5* | *Strömförsörjning RA144X* | 17 |
| *5.4* | *Ra5444, M3955-544410* | 20 |
| *5.4.1* | *MONTS RA544X STD /S, M8410-785110* | 21 |
| *5.4.2* | *TBH RA544X VÄSKA /S, M8323-004210* | 22 |
| *5.4.3* | *TBH RA544X BORD /S, M8323-004310* | 23 |
| *5.5* | *Övriga tillbehör för Ra 544X* | 25 |
| *5.5.1* | *Taltillbehör* | 25 |
| *6.* | *Antenner* | 25 |
| *7.* | *Reservdelar* | 29 |
| *8.* | *Publikationer* | 31 |
| *9.* | *Organisation* | 32 |
| *9.1* | *Utbildning* | 32 |
| *9.2* | *Programmering av radioterminaler* | 32 |
| *9.3* | *FM KC, RAKEL* | 32 |
| *9.4* | *Service och support* | 32 |
| *9.5* | *Kontaktlista* | 33 |

# *1. Syfte*

Detta produktblad ska ge en kortfattad populärbeskrivning över de vanligast förekommande produkterna och tillbehören som används inom FM RAKEL och riktar sig till RAKEL-användare på samtliga nivåer i Försvarsmakten. Den materiel som presenteras i produktbladet får anskaffas lokalt. Undantaget är radioterminaler och satser då dessa anskaffas centralt av FMV. Fullständig materieltillgång samt bestämmelser framgår av TO Underhållsplan Materiel (UHP-M).

# *2. Bakgrund*

RAKEL är ett gemensamt radiokommunikationssystem som förenklar samverkan inom och mellan organisationer i samhället som arbetar med allmän ordning, säkerhet eller hälsa. RAKEL ägs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). RAKEL används idag hos en mängd organisationer med höga krav på säkerhet och tillgänglighet t.ex. polis och räddningstjänst, kommuner och landsting.

Försvarsmakten har använt RAKEL sedan 2007 och då främst för samverkan med andra myndigheter. Sedan 2010 används RAKEL även för samverkan mellan och inom Försvarsmaktens egna förband. RAKEL nyttjas bl a av militärpolis, vaktstyrkor/skyddstjänst och Hemvärnet. Flygvapnet använder RAKEL som basradio vid flygflottilj. Försvarsmaktens nyttjande av RAKEL benämns FM RAKEL.

# *3. Vad är RAKEL*

RAKEL är ett digitalt trunkat mobilradiosystem enligt standarden TETRA (Terrestrial Trunked Radio). TETRA-arkitekturen är i grunden ett mobiltelefonisystem av generation 2 och har därför mycket stora likheter med GSM. I TETRA-arkitekturen ingår även funktioner som återfinns i analoga PMR-system (Private Mobile Radio) för att full ut kunna ersätta dessa; t ex är Polisen idag är den största RAKEL användaren. Den största fördelen med RAKEL är att samverkan är möjlig mellan olika organisationer i och med att de nyttjar samma system.

## *3.1 Funktionalitet och tjänster i RAKEL-nätet*

*Trunked Mode Operation (TMO):*

- all radiokommunikation går via TETRA basstation (BS)
- aktuella tjänster är Datakommunikation, SDS, Nödsamtal, Duplex Individsamtal, Gruppsamtal, utgående samtal till PSTN, Autentisering/Kryptering, Prioritering samt Dispatcher funktion (KC)

*Direct Mode Operation (DMO):*

- radiokommunikationen nyttjar vid DMO inte TETRA nätverk, samtal kan istället jämföras med walkie-talkie
- aktuella tjänster är Individsamtal, Gruppsamtal

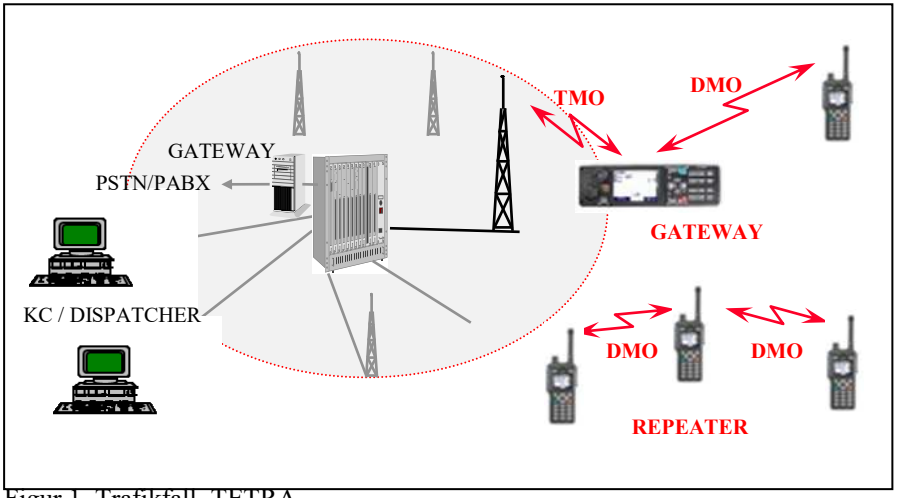
*Gateway:*

- syftar till att en radioterminal förlänger RAKEL nätet till radioterminaler som saknar täckning, d.v.s. relä mellan TMO och DMO

*Repeater:*

- är en relästation mellan två radioterminaler i DMO som saknar kontakt med varandra, och som även kan sakna RAKEL-täckning (exempelvis p.g.a. skuggning)

Se Figur 1 för olika trafikfall.




Figur 1. Trafikfall, TETRA

TETRA är ett smalbandigt radiosystem med en kanalseparation på 25 kHz. Inom dessa 25 kHz ryms fyra stycken kanaler (tidsluckor). Ett flertal frekvensområden är specificerade för TETRA, men i Sverige och i stora delar av Europa är 380 – 385 MHz i upplänk och 390 – 395 MHz i nedlänk tilldelat för Public Safety vilket RAKEL används för. MSB ansvarar för frekvensplaneringen av RAKEL och vissa frekvenser i 10 MHz-spektrum (upp- och nedlänk) är allokerade för DMO. I DMO är kanalerna inte uppdelade i tidsluckor, vilket medför att det endast går att nyttja en talkanal per frekvens.

Varje anslutande myndighet har sina egna talgrupper och sina egna dispatcher-system i samma radionät, vilket skulle kunna liknas vid egna virtuella nät. För samverkan finns dock talgrupper som omfattar fler myndigheter. Talgrupper kan även sättas upp dynamiskt vid behov.

Konfigurering av radioterminaler med statiska talgrupper, telefonbok, knappkonfiguration osv ansvarar respektive anslutande organisation för. I Försvarsmakten utförs det centralt med hjälp av verktyget Radio Manager.

# *4. TETRA Radioterminaler*

Samtliga anskaffade radioterminaler stödjer ömsesidig autentisering och kryptering med algoritm TEA2 i luftgränssnittet, samt är förberedda för E2EE (end-to-end) kryptering. Terminalerna har samma mottagarkänslighet (-112 dBm) men olika sändareffekt, samt har inbyggd GPS. Samtliga terminaler är av fabrikatet Sepura.

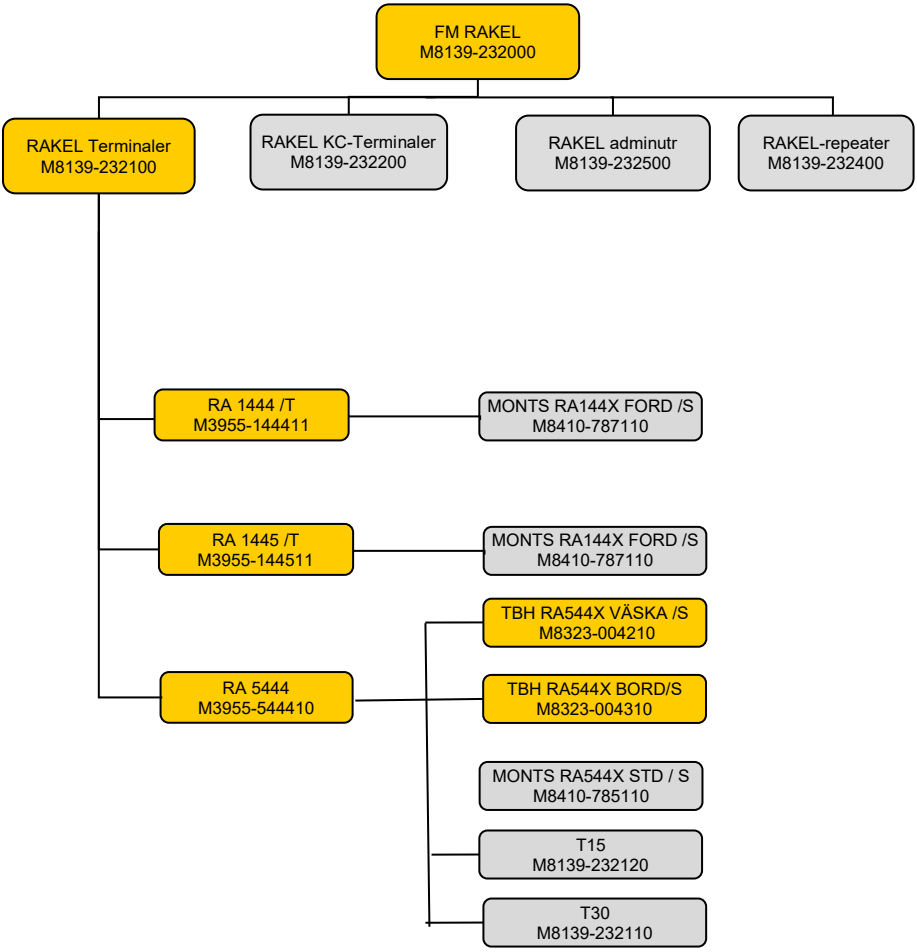
Inom Försvarsmakten används huvuddelen av radioterminalerna inom FM RAKEL, medans ett mindre antal av radioterminalerna har en annan konfiguration för att kunna nyttjas inom Försvarsmaktens egna test- och utbildningsnät FM TETRA.

I detta produktblad redovisas endast materiel för FM RAKEL, dvs utrustning för terminaler med benämningen 544X/144X.

| **Benämning** | **Sepura benämning** | **Funktion** | **Uteffekt** | **Övrigt** |
|---|---|---|---|---|
| Ra 1444 | STP8000 | TMO, DMO Repeater (tillval) | 1,8W | |
| Ra 1445 | STP9000 | TMO, DMO Repeater (tillval) | 1,8W | |
| Ra 5444 | SRG3900 | TMO, TMO, Gateway, Repeater (tillval) | 10W | |

# 5. *Materiel inom Försvarsmakten*

Materielstrukturen för radiosystem FM-RAKEL inom Försvarsmakten ser ut enligt bilden nedan. Detta dokument beskriver den materiel som Försvarsmakten kan beställa hos leverantören och som är ingående i alt tillbehör till satserna nedan markerad med orange färg. För komplett lista med materiel hänvisas till Underhållsplan Materiel, se avsnitt publikationer.



## *5.1 Ra 1444/T, M3955-144411*

Ra 1444/T innehåller radio, batteri, antenn och laddare vilket utgör en komplett sats för att kunna använda Ra 1444. Ra 1444 är en robust radio och är avsedd för tuffare miljöer. Radion måste programmeras och aktiveras innan den tas i bruk.

| **Teknisk data** | |
|---|---|
| Tillverkare / Leverantör | Sepura / SRS AB |
| Leverantörens benämning | STP8000 |
| Frekvensområde | 380-430MHz |
| Gateway/ Repeater | Nej / Ja, men licens krävs |
| GPS / Bluetooth / Mandown | Ja / Nej / Nej |
| Effekt | 1,8 W |
| Vikt (med batteri) | 275g |
| IP-klass | IP55 |

| **Publikationer** | |
|---|---|
| Tillbehörslista | M7777-142500 |
| BANV (RA144X) | M7780-007171 |
| IBOK (RA14XX och RA54XX) | M7786-035211 |

## *5.2 Ra 1445/T, M3955-144511*

Ra 1445/T innehåller radio, batteri, antenn och laddare vilket utgör en komplett sats för att användning av Ra 1445. Ra 1445 är en mer robust radio än Ra 1444. Radion måste programmeras och aktiveras innan den tas i bruk.

| **Teknisk data** | |
|---|---|
| Tillverkare / Leverantör | Sepura / SRS AB |
| Leverantörens benämning | STP9000 |
| Frekvensområde | 380-430MHz |
| Gateway/ Repeater | Nej / Ja, men licens krävs |
| GPS / Bluetooth / Mandown | Ja / Ja / Ja |
| Effekt | 1,8 W |
| Vikt (med batteri) | 275g |
| IP-klass | IP67 |

| **Publikationer** | |
|---|---|
| Tillbehörslista | M7777-157710 |
| BANV (RA144X) | M7780-007171 |
| IBOK (RA14XX och RA54XX) | M7786-035211 |

### *5.2.1 MONTS RA144X FORD/S, M8410-787110*

Detta är en fordonsmonteringssats för Ra1444. Satsen innehåller hållare för Ra1444, antenn för takmontage, högtalare, handmikrotelefon och strömförsörjning.
Satsen medger följande funktioner:

- Bättre täckning vid användande av Ra1444 i fordon
- Strömförsörjning och laddning av Ra1444
- Högtalare och handmikrotelefon för bättre användarvänlighet
- Anslutning för annan talutrustning
- Anslutning för datorutrustning

Satsen innehåller **ej** Ra1444.
**NOTERA**: Denna sats går ej längre att beställa p g a att Systemsäkerhetsgodkännande av fordonet upphör att gälla vid ev nyinstallation av *MONTS RA144X STD /S, M8410-787110.* Den finns endaste med i detta produktblad p g a att den finns införd i vissa av försvarsmaktens fordon.

| **Teknisk data** | |
|---|---|
| Tillverkare / Leverantör | Sepura / SRS AB |
| Leverantörens benämning | Installationssats STP |
| Vikt (med batteri) | 3kg |
| Strömförsörjning | 12V |

| **Publikationer** |
|---|

| | |
|---|---|
| Satslista | M7777-042540 |
| INSTANV MS RA144X F | M7786-035911 |

## *5.3 Övriga tillbehör för Ra 144X*

Följande tillbehör för Ra 144X finns registrerade i och beställs via PRIO alt. fördelas av TVK Ledsyst.

### *5.3.1 Taltillbehör*

| | |
|---|---|
| **ÖRFON RA144X**<br>**M2795-840710**<br><br>Öronmussla med luftslang för direktanslutning till sidokontakten i Ra 1444. | |
| **HEADSET RA144X**<br>**M2795-851710**<br><br>Headset inklusive PTT och mikrofon för direktanslutning till sidokontakten i Ra 1444. | |
| **MONOFON RA144X**<br>**M2790-827010**<br><br>Monofon med volymknappar och 3,5mm gängad audioutgång. Ansluts direkt till sidokontakten på Ra 1444. | |

| | |
|---|---|
| **ÖRFON MONOFON**<br>**M2795-840610**<br><br>Öronmussla med luftslang med 3,5mm kontakt för anslutning till MONOFON RA144X. | |
| **TRÅDLÖS DUBBEL PTT**<br>**M3982-311020**<br>RX modul med sidokontakt för anslutning till RA144X samt 2st trådlösa PTT med karborreband. 2,5mm audioutgång för anslutning av mikrofon. (Ersätter M3982-311010). | |
| **HTFN M STRUPMIK LS**<br>**M2795-851810**<br><br>Hörtelefon med strupmik och luftslang. 2,5mm plugg för anslutning mot RX modul TRÅDLÖS DUBBEL PTT. (PTT medföljer ej).<br><br>Enligt leverantören:<br>*går ej längre att beställa* | |
| **ADAPTER STP NEXUS**<br>**F9800-000008**<br><br>Adapter med NEXUS kontakt för ansl. till sidokontakten på RA144X. | |

| | |
|---|---|
| **SM-OMKOPPLARE M2482-818010**<br><br>SM-omkopplare för RA144X som anslutes till sidokontakt. Innehar omkopplare för val av ljud ut i headset alt. radio. NEXUS anslutning. Obs skall användas med HEADSET M2795-521620 alt. HSKYDD COMTAC M MIK M7343-229010. | |
| **HEADSET CH-5 M2795-521630**<br><br>Bullerdämpande typ SNR 37dB. Vattentät bommikrofon IP68.<br><br>Kompletteras med ex.vis ADAPTER STP NEXUS alt. SM-OMKOPPLARE. | |
| **HSKYDD COMTAC M MIK, M7343-229010**<br><br>Elektroniskt hörselskydd med monterad bommikrofon. Fast kabel med NEXUS anslutning. Kompletteras med ex.vis SM-OMKOPPLARE alt. ADAPTER STP NEXUS. | |
| **RA144XADAPT IGR TBH F9799-000031**<br><br>Adapter för RA144X anslutning av IGR tillbehör. 12-polig Hirose kontakt avsedd för headset för IGR-SKE. | |

| | |
|---|---|
| **SVANHALS PTT FORDON F9043-00001**<br>Svanhals PTT för anslutning mot AIU-box, VCI-box eller Car Kit. Hirose 3.5mm, 5 m kabel | |
| **PTT-OMK RA144X**<br>**F9799-000033**<br>Stor robust PTT-knapp med Nexus-kontakt för Savoxtillbehör | |
| **LJUDSLANG**<br>**M2795-840719**<br>Tillbehör till: M2795-840710, ÖRFON RA144X | |
| **HEADSET 7000 MC**<br>**M2795-359010**<br>HEADSET MED BULLERDÄMPAD MIKROFON, ANSL 5-PIN BINDERKONTAKT<br><br>**Endast avsedd för MC-förare** | |
| **SKUMPROPP**<br>**M2795-990419**<br>KONFIGURERBAR SKUMPROPP TILL HEADSET 7000 MC<br><br>**Endast avsedd för MC-förare** | |

| | |
|---|---|
| **ANSLKABEL FC 7000**<br>**M1812-614091**<br>ANSLUTNINGSKABEL TILL FREECOM 7000,4-PIN NEXUS TILL 5-PIN BINDER. L38CM<br><br>**Endast avsedd för MC-förare** | |
| **ADAPTERKABEL**<br>**M1812-614092**<br>PROEQUIP PRO-1 WIRE ADAPTER, 2G-PS, 2 X PTT, NEXUS/PELTORUTTAG, STP/SC2. L17CM<br><br>**Endast avsedd för MC-förare** | |

### *5.3.2 Bärutrustning*

| | |
|---|---|
| **SNABBLÅS ILG**<br>**M1150-832010**<br>ILG-knapp som fäst direkt på radions baksida. Kombineras med RA-KLIPS BÄLTE ILG eller RA-KLIPS DRÄKT ILG. | |

| | |
|---|---|
| **RA-KLIPS BÄLTE ILG**<br>**M1150-831210**<br>Fäste för stridsväst/bälte. Kombineras med SNABBLÅS ILG. | |
| **RA-KLIPS DRÄKT ILG**<br>**M1150-831110**<br>Fäste för att hänga radion i namnbrickshållaren på uniformen. Kombineras med SNABBLÅS ILG. | |
| **BÄLTESKLIPS**<br>**F9899-000022**<br>Sepura STP Bältesklips | |

### *5.3.3 Strömförsörjning RA144X*

| | |
|---|---|
| **L-ADAPT BIL RA144X**<br>**M1812-676002**<br>Snabbladdare till Ra 1444 för 12V cigg.uttag. | |
| **L-ADAPT BIL RA144X**<br>**M1812-676006**<br>Snabbladdare till RA144X för 11,6-36 VDC cigg.uttag. | |

| | |
|---|---|
| **BATTLADD 1BA/RA144X**<br>**M2512-417010**<br><br>Laddare för en Ra1444 och ett batteri. Avsedd för inomhusbruk och 230V. | |
| **BATTL 1BA/RA144X T2**<br>**M2512-417110**<br><br>1+1 laddare för STP/SC2 terminaler. Kräver EU-adapter 300-00961, som ej ingår. | |
| **BATTL 6/6 RA 144X**<br>**M2512-502010**<br><br>Batteriladdare för 6 Ra144X samt 6st extra batterier. Kabel för strömförsörjning 230VAC medföljer. Denna produkt har slutat säljas av SRS AB men har ersatts av BATTL 6/6 RA144X T2, M2512-502110. Se nedan. | |
| **BATTL 6/6 RA144X T2**<br>**M2512-502110**<br><br>Multiladdare för 6st batterier + 6st radio (STP/SC20). Kräver nätkabel 300-00687 som ej ingår. | |
| **LIJONBAT 7,4V 1,8AH**<br>**M2678-450063**<br><br>Laddningsbart batteri 7,4 Volt för RA 144X.<br><br>(Batteriet är märkt LIJONBAT 7,4V 1,8AH men är egentligen ett LIPOLBAT 7,4V1,88AH). | |

| | |
|---|---|
| **BLADD 12/24V RA144X**<br>**F9799-000032**<br><br>Aktiv hållare med 11-30V Kabel öppna ändar | |
| **KABEL 1FAS 2,5A 1,8**<br>**M1812-701418**<br><br>Sepura Strömkabel | |
| **LIKRIKTARE**<br>**M2512-313010**<br><br>Kräver EU-plugg med art nr: 300-01598 | |
| **12/24V-ADAPT NATEK**<br>**M2512-806010**<br><br>Cigg.kabel för Natek 12-facksladdare 12-24 V för att kunna ha laddning i fordon. | |

## *5.4 Ra5444, M3955-544410*

Ra5444 består endast av radioenheten och måste kompletteras med någon av installationssatserna. Radion ersätter Ra5434 och har bland annat stöd för färgdisplay och mer lättanvänt användargränssnitt än sin föregångare.

| **Teknisk data** | |
|---|---|
| Tillverkare / Leverantör | Sepura / SRS AB |
| Leverantörens benämning | SRG3900 |
| Frekvensområde | 380-430MHz |
| DMO Gateway/repeater | Ja / Ja, men licens krävs |
| GPS / Bluetooth / Mandown | Ja / Nej / Nej |
| Effekt | 10 W |
| Vikt | 980g |
| IP-klass | IP54 |

| **Publikationer** | |
|---|---|
| BANV (RA544X) | M7780-007181 |
| IBOK (RA14XX och RA54XX) | M7786-035211 |

### *5.4.1 MONTS RA544X STD /S, M8410-785110*

Detta är en fordonsmonteringssats för Ra5444. Satsen innehåller nödvändig utrustning för att installera Ra5444 i ett fordon med 12V system.
Satsen medger följande funktioner:

- Manöverpanel
- Takmonterad antenn för RAKEL och GPS
- Strömförsörjning av Ra5444
- Högtalare och handmikrotelefon
- Anslutning för annan talutrustning
- Anslutning för datorutrustning

Satsen innehåller **ej** Ra5444.
**NOTERA**: Denna sats går ej längre att beställa p g a att Systemsäkerhetsgodkännande av fordonet upphör att gälla vid ev nyinstallation av *MONTS RA544X STD /S, M8410-785110.* Den finns endaste med i detta produktblad p g a att den finns införd i vissa av försvarsmaktens fordon.

| **Teknisk data** | |
|---|---|
| Tillverkare / Leverantör | Sepura / SRS AB |
| Vikt | 3kg |
| Strömförsörjning | 12V |

| **Publikationer** | |
|---|---|
| Satslista | M7777-042550 |
| INSTANV MS RA544X S | M7786-035901 |

### *5.4.2 TBH RA544X VÄSKA /S, M8323-004210*

Detta är en monteringssats där Ra5444 monteras i en robust väska och kan användas för temporära installationer. Satsen kräver dock strömförsörjning och har inte någon batterimöjlighet.
Satsen medger följande funktioner:

- Robust väska för tuffare miljö
- Manöverpanel
- Magnetfotsantenn för RAKEL
- Strömförsörjning av Ra5444
- Högtalare och monofon
- Anslutning för datorutrustning

Satsen innehåller **ej** Ra5444.

| **Teknisk data** | |
|---|---|
| Tillverkare / Leverantör | SRS AB |
| Vikt (med batteri) | 8kg |
| Strömförsörjning | 230V / 12V |

| **Publikationer** | |
|---|---|
| Satslista | M7777-042930 |
| BANV VÄSKA | M7786-035441 |

Följande utrustning ingår i TBH RA544X VÄSKA /S, M8323-004210

| **FBET** | **FBEN** |
|---|---|
| F9337-000065 | KABELSÄCK 300X250MM |
| F9799-000017 | RADIOVÄSKA TETRA |
| F9799-000025 | MANÖVERPANEL 544X |
| M1812-496210 | STRÖMFKABEL CIG |
| M1812-701418 | KABEL 1FAS 2,5A 1,8 |
| M1814-440340 | KOAXIALKABEL 4M |
| M1835-619005 | ÖVERGÅNGSDON |
| M1922-687010 | STAVANTENN 0,2M |
| M1922-990029 | ANTENNFÄSTE MAGNF |
| M2512-308010 | LIKRIKTARE 230/12V |

### *5.4.3 TBH RA544X BORD /S, M8323-004310*

Detta är en monteringssats där Ra5444 monteras i ett bordsställ och kan användas för fasta installationer. För bästa funktion bör installationen kompletteras med en fast installerad TETRA-antenn.
Satsen medger följande funktioner:

- Bordsställ för inomhusmiljö
- Manöverpanel
- Magnetfotsantenn för RAKEL
- Strömförsörjning av Ra5444
- Högtalare, handmikrotelefon och bordsmikrofon
- Anslutning för datorutrustning

Satsen innehåller **ej** Ra5444.

| **Teknisk data** | |
|---|---|
| Tillverkare / Leverantör | SRS AB |
| Vikt (med batteri) | 5kg |
| Strömförsörjning | 230V / 12V |

| **Publikationer** | |
|---|---|
| Satslista | M7777-042910 |
| BANV BORDSTÄLL | M7786-035431 |

Följande utrustning ingår i TBH RA544X BORD /S, M8323-004310

| **FBET** | **FBEN** |
|---|---|
| M7081-888030 | KABELSÄCK |
| F9800-000007 | BORDSTÄLL RA544X |
| F9799-000025 | MANÖVERPANEL 544X |
| M1812-496210 | STRÖMFKABEL CIG |
| M1812-127130 | NÄTKABEL 1,5M C13 |
| M1814-440340 | KOAXIALKABEL 4M |
| M1835-619005 | ÖVERGÅNGSDON |
| M1922-687010 | STAVANTENN 0,2M |
| M1922-990029 | ANTENNFÄSTE MAGNF |
| M2790-796010 | BORDSMIKROFON |
| M2795-300110 | HANDMIKROTELEFON |

## 5.5 *Övriga tillbehör för Ra 544X*

Följande tillbehör för Ra 544X finns registrerade i och beställs via PRIO alt. fördelas av TVK Ledsyst.

### *5.5.1 Taltillbehör*

| | |
|---|---|
| **MONOFON RA544X, M2790-827110**<br><br>Monofon för anslutning på framsidan av manöverkonsolen med färgdisplay. | |
| **HEADSET D-SUB, M2795-901010**<br><br>Sepura SRG3500 headset. Ansluts mot F9800-000007 BORDSTÄLL RA544X. För anslutning mot Sepura SRG 3500/3900 krävs 700-00212, Sepura desk accessory adapter cable | |

## *6. Antenner*

| | |
|---|---|
| **ANTENN 390MHZ, M1922-114010**<br><br>Antenn 380-400 MHz för RA 144X | |
| **STAVANTENN 0,2M, M1922-687010** | |

| | |
|---|---|
| 380-450 MHz, ¼ kapkurva för montering på ANTENNFÄSTE MAGNF, M1922-990029 | |
| **ANTENNFÄSTE MAGNF, M1922-990029**<br>Antennfäste för STAVANTENN 0,2M, M1922-687010 | |
| **STAVANTENN 145MM, M1922-687110**<br>370-410MHz, 1/4 kapkurva för montering på MAGNETFÄSTE MAGNF, M1922-687119 | |
| **ANTENNFÄSTE MAGNF, M1922-687119**<br>Antennfäste för STAVANTENN 145MM, M1922-687110 | |
| **MARINANT TETRA/GPS, M1922-116010**<br>380-400 MHz jordplansoberoende kombi-marinantenn för Tetra med inbyggd GPS-antenn. Kräver antennfäste för antennen artnr: 47075 som säljs separat. | |
| **FORDONSANTENN TETRA M1921-615010**<br>Antenn från Comrod 380-430 MHz för montering på fordon alt. högantenn. Antennen har gängning för antennfäste 6570. Förstärkning 4dBi. Längd 124 cm. | |

| | |
|---|---|
| **ANTENN TETRA, M1921-907110**<br>Omniantenn för montering på rör med N kontakt. Frekvensområde 380-430 MHz. Effekttålighet 100W förstärkning 2dBi. Längd 64 cm. | |
| **SPRÖTANTENN 590MM, M1921-923010**<br>Magnetfot inklusive antennspröt, kabel och kontakt. Vid användning tillsammans med Ra144X krävs SMA BNC adapter. | |
| **ANTENN 1/4VÅG, M1922-114210**<br>¼-vågsantenn avsett för Ra 144X | |
| **STUBBANTENN 60MM, M1922-114110**<br>Stubbantenn avsedd för Ra 144X | |

# *7. Kablar*

| | |
|---|---|
| **PGMKABEL RA144X M1812-464230**<br><br>USB programmeringskabel för Ra 1443/1444. | |
| **PGMKABEL USB RA543X F9799-000021**<br><br>USB till HD D SUB 15-pol hane, programmeringskabel för Ra 543X/544X | |
| **PGMKABEL USB RA544X F9799-000027**<br><br>USB till 10-polig specialbajonett för anslutning mot Ra 544X manöverpanel , programmeringskabel för Ra544X | |

# 8. *Reservdelar*

SEPURA reservdelar (kan bytas av användare). Återförsäljare Swedish Radio Supply AB.

**RA144X (STP 8000/STP9000)**

| **Artikelnummer** | **Benämning** | **Övrig info** |
|---|---|---|
| 700-00351 | SEPURA Keypad bezel STP8000 Hand-Held | Frontpanel standard svart |
| 700-00357 | SEPURA Keymat - Latin STP8000 Hand-Held | Tangentbordsmatta |
| 700-00275 | SEPURA rugged audio connector cover assembly | Täcklock sida |
| 700-00350 | SEPURA Facility Connector Bung | Täcklock botten |
| 700-00267 | SEPURA Remote Antenna connector cover | Täcklock antenn |
| 700-00269 | SEPURA SIM Door Retainer STP8000 | Monteringsdetalj SIM/SD-lock |
| 700-00271 | SEPURA Sim/SD Cover STP8000 | Lock SIM/SD |
| 700-00272 | SEPURA SIM Door Flathead Screw M2x3 STP8000 | Skruv SIM/SD-lock |
| 700-00264 | Navi Knob | Volymratt |
| 700-00555 | RAC Cover Assembly | Täcklock tillbehörskontakt |

**RA544X (SRG3900) Konsoll SRM2 (manöver monokron)/Konsoll SCC (manöver färg)**

| Artikelnummer | Benämning | Övrig info |
|---|---|---|
| 700-00169 | SEPURA Gasket Round 2000&3000 | Packning under volymratt |
| 700-00176 | SEPURA Consol Knob Assembly 2000&3000 | Volymratt manöver (monokrom) |
| 700-00177 | SEPURA Pillar Hex 2000&3000 | Skruv/gänginsats D-sub-kontakter |
| 700-00453 | SEPURA Volume Knob | Volymratt manöver SCC (färg) |
| 700-00455 | SEPURA VAC Cap | Täcklock uttag SCC |
| 700-00467 | Color consel keymat | Tangentbordsmatta SCC |
| 700-00477 | Color console bezel | Frontpanel (löstagbar över tangentbordet) SCC |
| 45382 | Polskruv | Till manöver |
| 700-00483 | Sepura SCC Blanking Grommet Kits | "Plugg" till färgmanöver - monteras där ingen kabel är ansluten. |

# 9. *Publikationer*

I tabellen nedan redovisas ett urval av publikationer som har getts ut inom området FM-RAKEL. Publikationerna är av tre olika kategorier:

**TO:** Tekniska Ordrar och Underhållsföreskrifter återfinns i DITO. Anvisningar och manualer beställs via Bok och Blankettförrådet. **FMV:** Dokument utgivna direkt av FMV och kan lämnas ut på begäran.

| **Titel** | **Beteckning** | **Beskrivning** |
|---|---|---|
| UHP-S FM RAKEL | M7781-006656<br>TO: 100 019787 | Underhållsplan System för FM-RAKEL |
| UHP-M RAKEL-terminaler | M7781-006657<br>UF SAMBAND<br>100 019788 | Underhållsplan materiel för RAKEL-terminaler |
| BANV RA144X | M7780-007171 | Bruksanvisning för Ra144x |
| BANV RA544X | M7780-007181 | Bruksanvisning för Ra544x |
| BANV RA143X/RA543X | M7780-006301 | Bruksanvisning för Ra143x/543x |
| IBOK RA 14XX/54XX | M7786-035211 | Instruktionsbok för Ra14xx/54xx |
| INSTANV MS RA 144X F | M7786-035911 | Installationsanvisning för monteringssats Ra144x i fordon |
| INSTANV MS RA544X S | M7786-035901 | Installationsanvisning för monteringssats Ra544x standard |
| BANV VÄSKA | M7786-035441 | Bruksanvisning för Ra544x i väska |
| BANV BORDSSTÄLL | M7786-035431 | Bruksanvisning för Ra544x i bordsställ |
| BANV DATOR RAKEL PGM K | M7780-007261 | Bruksanvisning för programmeringsklient |
| IBOK RAKEL PRGMUTR | M7786-035331 | Instruktionsbok för programmeringsutrustning |
| Produktblad FM RAKEL | 13FMV7029-1:1 | Denna publikation |
| Överlämningshandling FM RAKEL | 10FMV14853-1 | Utges av FMV |

# 10. Organisation

Nedan beskrivs specifika övergripande organisation och ansvarsfördelning inom FMV och Försvarsmakten inom FM-RAKEL. I slutet finns en kontaktlista för olika funktioner inom FM-RAKEL. Notera att information i detta avsnitt kan komma att förändras med tiden.

## 10.1 Utbildning

Överlämningsutbildning har genomförts för berörd personal inom Försvarsmakten under 2010/2011. För vidare utbildning och kursutbud inom Försvarsmakten hänvisas till Ledningsregementet, Enköping.

## 10.2 Programmering av radioterminaler

Vid leverans av radioterminaler till Försvarsmakten levereras dessa oprogrammerade. Allt arbete avseende behov av ny- eller omprogrammering av radioterminaler sköts av FM RAKEL DC, Enköping.

## 10.3 FM KC, RAKEL

Försvarsmakten har upprättat FM KC för RAKEL vilket är en kommunikationscentral för RAKEL som har bemanning dygnet runt. Ansvarig för FM KC är Marinens Radio.

## 10.4 Service och support

Det finns inga krav på förebyggande underhåll på RAKEL-terminalerna. Vid FMV:s anskaffning av terminaler RA 1444, Ra1445, RA 5444, lämnar leverantören SRS AB tre års garanti fr.o.m. leveransdatum till FMV. Efter garantiperiodens slut skall radioterminalerna fortfarande skickas till SRS AB för reparation eller utbyte om de är trasiga. Kostnadsförslag för reparation kan begäras av SRS AB i undantagsfall, d v s om det av någon anledning är väldigt viktigt att det är exakt samma terminal som ska återsändas.
FMV har i samråd med Försvarsmakten tagit fram UHP-M/UHP-S som reglerar service för samtlig RAKEL-utrustning inom Försvarsmakten.

## *10.5 Kontaktlista*

Utbildning
LedR LedSS

FM KC
Marinens Radio
C MaRa
Örlkn Beatrice Ulfvin
fmkc@mil.se
010-82 353 28

Materielanskaffning, Försvarsmakten
HKV, RPE LEDSYST
MOA D03
Kn Hans Holmqvist
08-788 78 55

Försvarsmakten TVK Ledsyst
TSL Radio, Ove Lundqvist
0171-15 89 78

Materielanskaffning, FMV
FMV, LedM Radio
PL FM RAKEL, Nicklas Thorsson
08-782 46 88

RAKEL för Insatsverksamhet
HKV, INSS J6
Örlkn Mikael Hjälle
08-788 86 32

Programmering
FMTIS
FM-RAKEL-DC@mil.se
0171-15 77 20

FMV, LedM Radio, Nicklas Thorsson
PL FM RAKEL
Tfn: 08-782 46 88